X კლასი I ვარიანტი

1. რამდენი განსხვავებული ხერხით შეიძლება 21 ადამიანის თანაბრად გადანაწილება სამ A , B და C ჯგუფში?
   ა) $A_{21}^{7}\cdot A_{14}^{7}$ ბ) $C_{21}^{7}\cdot A_{14}^{7}$ გ) $C_{21}^{7}\,C_{14}^{7}$ დ) A_{21}^{14} ე) C_{14}^{7} ვ)A_{14}^{7}
2. რამდენი სამნიშნა რიცხვი არსებობს, რომლის ჩანაწერშიც ორი ერთნაირი ციფრი მაინც მონაწილეობს?
   ა) 125 ბ) 512 გ) 196 დ) 252 ე) 520 ვ)162
3. წესიერი წაკვეთილი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდებია 2 და 6, აპოთემა ტოლია 5-ის. იპოვეთ ამ წაკვეთილი პირამიდის სიმაღლე.
   ა) $\sqrt{21}$ ბ) 4 გ) 3 დ) $\sqrt{17}$ ე) $2\sqrt{6}$ ვ) 8
4. 7 სავარაუდო კანდიდატიდან სამეურვეო საბჭომ უნდა აირჩიოს დირექტორი და სამი მოადგილე. რამდენი გზით არის ეს შესაძლებელი?
   ა) 100 ბ) 60 გ) 80 დ) 70 ე) 90 ვ) 140
5. $80a^4b+32a^5+80a^3b^2+40a^2b^3+10ab^4+b^5=$
   ა) $(2a+b)^5$ ბ) $(a+5b)^4$ გ) $(5a+b)^4$ დ) $(a+2b)^5$ ე) $(5a+5b)^3$ ვ) $(a+b)^{10}$
6. $(C_{10}^{2}+C_{10}^{8}):A_{5}^{3}=$
   ა)3 ბ)2 გ) 4,5 დ) 1 ე) 1,5 ვ) 0,5
7. იპოვეთ $\begin{cases} y\ge -1 \\ x\ge 1 \\ y\le -0{,}75\,x+3 \end{cases}$ სისტემით შემოფარგლული არეს ფართობი.
   a) $8\frac{1}{3}$; b) $8\frac{2}{3}$; g) $6\frac{1}{3}$; d) $7\frac{1}{24}$; e) $8\frac{1}{12}$; v)18.
8. მოცემულია 5sinx+12cosx=a განტოლება, სადაც $a\,[-20;20]$ შუალედიდან შემთხვევით აღებული რიცხვია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მოცემულ განტოლებას ექნება ამონახსნი.
   a) $\frac{13}{20}$; b) $\frac{12}{13}$; g) $\frac{1}{3}$; d) $\frac{3}{4}$; e) $\frac{1}{6}$; v) $\frac{15}{16}$.
9. გამოთვალეთ ალბათობა იმისა, რომ მონეტის ხუთჯერ აგდებისას ერთხელ მაინც მოვა საფასური.
   a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{15}{16}$; g) $\frac{1}{32}$; d) $\frac{31}{32}$; e) $\frac{1}{12}$; v)1.
10. ფუძის პარალელური სიბრტყე,რომელიც გადის პირამიდის სიმაღლის შუაწერტილზე, პირამიდას ყოფს მცირე ზომის პირამიდად და წაკვეთილ პირამიდად. იპოვეთ მათი გვერდითი ზედაპირის ფართობთა შეფარდება.
    a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{2}{3}$; g) $\frac{1}{3}$; d) $\frac{3}{4}$; e) $\frac{1}{6}$; v) $\frac{3}{5}$.
11. წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის ყველა წიბო ტოლია. იპოვეთ პირამიდის მეზობელ გვერდით წახნაგებს შორის კუთხის კოსინუსი.
    a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{2}{3}$; g)- $\frac{1}{3}$; d)- $\frac{1}{4}$; e) $\frac{1}{12}$; v) $-\frac{2}{5}$.
12. წესიერი წაკვეთილი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის დიაგონალებია 2 და 6, ხოლო ფუძესთან მდებარე ორწახნაგა კუთხე 60^0. იპოვეთ გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) 40 ბ) 24 გ) 36 დ) 30 ე)64 ვ) 32

13. მართკუთხა ABC სამკუთხედის(B მართი კუთხეა) A მახვილი კუთხის წვეროდან ამ სიბრტყისადმი აღმართულია AD მართობი. იპოვეთ მანძილი D წერტილიდან BC კათეტამდე, თუ AD=AC=6 და cos<A= 2/3.

ა) $2\sqrt{5}$ ბ) $2\sqrt{13}$ გ) 6 დ) $\sqrt{41}$ ე) 2 ვ) $\sqrt{15}$

14. იპოვეთ $(x^{-1/5}+x^{1/3})^{10}$ განაშალის შუა წევრი

ა) $112x^6$ ბ) $252\ x^{2/3}$ გ) $28x^5$ დ) $56x^3$ ე) $60x^2$ ვ) $2x^8$

15. მოცემულია $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბი. იპოვეთ იმ კუთხის კოსინუსი, რომელსაც ადგენს DC_1 დიაგონალი BB_1D_1D დიაგონალური კვეთის სიბრტყესთან.

ა) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; ბ) $\frac{\sqrt{5}}{3}$; გ) $\frac{11\sqrt{10}}{40}$; დ) $\frac{3\sqrt{3}}{7}$; ე) $\frac{\sqrt{10}}{4}$; ვ) $\frac{2}{3}$.

16. წესიერი ხუთკუთხა პირამიდის გვერდითი წახნაგის ფუძესთან მდრბარე კუთხე შეიძლება ტოლი იყოს:

ა) 12^0 ბ) 39^0 გ) 65^0 დ) 50^0 ე) 90^0 ვ) 47^0

17. თეკლემ შეკრიბა სამი რიცხვი. წაკვეთილი პირამიდის წვეროების, წიბოების და წახნაგების რაოდენობა.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი რიცხვი შეიძლება მიეღო მას?

ა)101 ბ)102 გ) 103 დ) 104 ე) 105 ვ)106

18. იპოვეთ წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის ზედაპირის ფართობი,თუ მისი დიაგონალი გვერდით წახნაგის სიბრტესთან ადგენს 30^0-იან კუთხეს,ხოლო ფუძის გვერდი $\sqrt{3}$-სმ-ია.

ა)$4\sqrt{3}+18$ სმ^2; ბ)$24\sqrt{3}+6$ სმ^2; გ) $6\sqrt{3}+12$ სმ^2; დ)$8\sqrt{3}+6$ სმ^2 ე)$24\sqrt{3}+12$ სმ^2 ვ)$12\sqrt{2}+6$სმ^2

19. თუ პირამიდას ყველა გვერდითი წიბო ტოლია,მაშინ პირამიდის ფუძე არ შეიძლება იყოს

ა)მართკუთხედი ბ)რომბი გ) მახვილკუთხა სამკუთხედი დ) მართკუთხა ტრაპეცია ე)ბლაგვკუთხა სამკუთხედი ვ)ტოლფერდა ტრაპეცია

20. რამდენი პროცენტით შემცირდება წესიერი ექვსკუთხა პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ მის ყველა წიბოს 10%-ით შევამცირებთ ?

ა) 16%; ბ) 19%; გ) 21%; დ) 10%; ე) 12%; ვ) 18%.

21. x-ის რომელი მნიშვნელობებისათვის იქნება $(2x-3)^9$ განაშალის მე-5 წევრი მეტი მის მეზობელ წევრებზე?

ა) $x\epsilon(-\infty;0)\cup(1;3/2)$; ბ) $x\epsilon(0;\infty)$; გ) $x\epsilon(0;1)$; დ) $x\epsilon(0,5;1,5)$; ე) $x\epsilon(-1,5;0)$; ვ) $x\epsilon(-\infty;0)\cup(0;1)$.

22. იპოვეთ n, თუ: $C_{n+4}^{n+1}+C_{n+3}^{n}=\frac{13(n+2)\ (n+3)}{6}$

ა) 6 ბ) 9 გ) 4 დ) 3 ე) 12 ვ) ასეთი n არ არსებობს.

23. 10 საკითხიდან მოსწავლემ იცის 6 საკითხი. ბილეთში შედის 3 საკითხი. რა არის ალბათობა იმისა ,რომ მოსწავლე შემთხვევით შედგენილ ბილეთში 2 საკითხს მაინც სწორად გასცემს პასუხს?

a) $\frac{3}{8}$; b) $\frac{2}{3}$; g) $\frac{1}{4}$; d) $\frac{5}{24}$; e) $\frac{1}{12}$; v)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

24. ოთხი მოსწავლე უნდა განაწილდეს 7 კლასში. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ოთხივე მოსწავლე განსხვავებულ კლასში მოხვდება.

a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{2}{3}$; g) $\frac{1}{3}$; d) $\frac{120}{343}$; e) $\frac{1}{12}$; v)1.

25. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი წევრი შეგვხვდება $(x+2)^8$ მრავალწევრში?

ა) $112x^6$ ბ) $45\ x^4$ გ) $28x^5$ დ) $56x^3$ ე) $60x^2$ ვ) $2x^8$